

MANTUO ORIGINAL TEACHING NOTES / 2026.07-v2

TMUA 基础复习笔记

TMUA Foundations Review Notes

从考试结构、课程缺口与核心数学，到限时推理和真题复盘

From exam structure and curriculum gaps to core mathematics, timed reasoning and paper review

The logo consists of the letters 'MT' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid purple square.

MANTUO ADMISSION TEST LIBRARY

不再为升学考试而焦虑

Original teaching notes · Not an official UAT-UK publication

如何使用这份笔记

HOW TO USE THIS PACK

本版包含考试定位、无计算器策略、逻辑与证明、代数与函数、数列与几何、三角、指数对数、微积分、数学推理、真题复盘，以及 A-Level、IB、AP 课程衔接。

This release covers exam orientation, non-calculator strategy, logic and proof, algebra and functions, sequences and geometry, trigonometry, exponentials and logarithms, calculus, mathematical reasoning, paper review, and A-Level, IB and AP bridges.

本版状态	教研预览：可用于学习体验；尚未标记为独立学科教师终审版。
原创边界	本资料依据公开考试框架重新组织并原创撰写。例题、自测题与解析均非官方真题；官方资料只用于核对考试范围与事实。
后续章节	本版仍是教研预览。升级为正式发布版前，还需独立数学教师逐章复核、权利与相似度复核、双语术语终审，以及手机、平板、电脑和 A4 PDF 的最终实机检查。

FACTS FIRST

官方考试地图

OFFICIAL EXAM MAP

TWO PAPERS 两张试卷 Paper 1 与 Paper 2 各 75 分钟 75 minutes each	QUESTION COUNT 题量 每张 20 道选择题，共 40 道 20 multiple-choice questions per paper
SCORING 计分 所有题等权；答错不倒扣；应尝试全部题目 Equal weighting; no penalty for incorrect answers	TOOLS 工具 不可使用计算器；不提供公式表 No calculator and no formula booklet
APPLICATIONS Paper 1 应用 Section 1 数学知识解决不同情境的问题 Applications of Mathematical Knowledge	REASONING Paper 2 同时使用 Section 1 数学与 Section 2 逻辑、证明和辨错 Mathematical Reasoning

第一轮：确定能做 Pass 1: Secure 先拿下路径清晰的题。若读完仍没有可执行的第一步，标记后继续。	第二轮：限制分支 Pass 2: Resolve 对已标记题写出约束、精确值或反例目标，减少无方向试算。	最后检查：完成全部 Final check: Complete 考试不倒扣。确认每题都已作答，再检查符号、范围、题目问法和误读。
---	---	---

A-LEVEL / IB / AP

课程衔接：具体缺什么

CURRICULUM BRIDGE

课程映射只判断 syllabus exposure，不代替个人能力诊断。完成单元、考试局和真实做题证据会改变结论。

A-Level / IAL Mathematics	通常覆盖较多，但不是自动全部覆盖
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 代数、函数与图像 - 三角、指数与对数 - 基础微积分 - 数列与坐标几何
逐项确认 / CHECK GAPS	- 是否已经完成对应 Pure Mathematics 单元 - Paper 2 的 necessary / sufficient、量词否定、反证法与反例 - GCSE 层面的圆定理、单位、比例与精确计算
第一步 / FIRST ACTION	先做课程映射；若核心 Pure 单元已完成，把时间优先用于逻辑语言、无计算器精确运算和限时选择题。

IB Mathematics: Analysis and Approaches HL	数学主干通常较强，需补英国考试语言与非计算器节奏
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 函数、三角、数列 - 微积分与图像分析 - 代数建模
逐项确认 / CHECK GAPS	- 圆定理与英国 GCSE supporting knowledge - formal logic vocabulary 与证明辨错 - 不用 GDC 的精确值、因式分解和选项辨析
第一步 / FIRST ACTION	不要重复学习整门数学；先核对几何与逻辑缺口，再用 TMUA 题型训练速度。

IB Mathematics: Analysis and Approaches SL	部分覆盖；完成单元决定实际缺口
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 基础函数与图像 - 基础三角和微积分 - 基础统计与代数
逐项确认 / CHECK GAPS	- 更深的代数变形、指数对数与三角方程 - 数列、坐标几何和图像综合 - Paper 2 全部逻辑与证明
第一步 / FIRST ACTION	先按知识点做补学清单，不建议直接用整套真题定位所有缺口。

IB Mathematics: Applications and Interpretation HL	应用与技术工具经验有帮助，但纯数学与无计算器要求需单独核对
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 建模与数据解释 - 部分函数与微积分 - 技术工具下的图像理解
逐项确认 / CHECK GAPS	- 精确代数、因式分解与根式 - 三角恒等式、数列和坐标几何 - 无计算器图像推理、形式逻辑与证明
第一步 / FIRST ACTION	把技术工具拿掉后做一次分主题诊断；先补精确代数，再进入 Paper 2。

AP Precalculus + AP Calculus AB/BC	函数与微积分可衔接，但 AP 课程组合不能直接等同 TMUA 范围
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 函数、图像与三角 - 指数对数 - 微分与积分（取决于 AB / BC 进度）
逐项确认 / CHECK GAPS	- 根式、二项式、有限几何级数与英国式精确答案 - 圆定理、坐标几何与 GCSE supporting knowledge - necessary / sufficient、量词、反例和证明辨错
第一步 / FIRST ACTION	同时核对 Algebra II / Geometry 学习记录；仅有 AP Calculus 不能证明前置代数与几何已经覆盖。

先建立考试地图

BUILD THE EXAM MAP FIRST

TMUA 不是单纯比谁会更多数学，而是看你能否在无计算器、固定时间和相似选项中保持精确。

学完你应当能够

- 能区分 Paper 1 的知识应用与 Paper 2 的数学推理
- 能把做不出题的原因分成知识缺口、路径缺口、运算错误和读题错误
- 能用三轮策略完成全部题，而不是在第一道难题上耗尽时间

01.1

先判断卡在哪里

DIAGNOSE THE BOTTLENECK

同一道错题，补救方式可能完全不同。不会判别式属于 knowledge gap；知道判别式但想不到使用属于 route gap；推导正确但符号出错属于 execution error；把 only if 看反属于 reading error。

每次复盘只记录“错了”没有训练价值。至少记录：知识点、第一处错误、主动思考时间、是否改答、下一次动作。

Knowledge gap 知识缺口	概念、公式或适用条件本身不知道。下一步是学习一个最小知识单元。
Route gap 路径缺口	知识会，但无法从题目条件启动。下一步是总结触发信号和第一步。
Execution error 执行错误	思路正确但代数、符号、范围或抄写错误。下一步是建立检查点。
Reading error 读题错误	误读必要/充分、至少/至多、整数/实数或题目所求。下一步是圈定限定词。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

一道题你会完整重做，但第一次完全想不到从哪里开始，它属于哪类错误？

You can redo the question but could not find a starting move. Which error type is this?

答案：路径缺口（route gap）。记录触发信号和第一步，而不是重新抄完整解答。

A route gap. Record the trigger and the first move.

01.2

无计算器不等于只练心算

NON-CALCULATOR DOES NOT MEAN MENTAL ARITHMETIC ONLY

真正需要训练的是 exact

form、结构化约分、估算边界和选项验证。把所有表达式都展开，往往比保留因式或对称结构更慢。

遇到五个选项时，先问：题目要求完整求解，还是只需要排除四个不可能？选项是题目信息的一部分。

Exact form 精确形式	优先保留分数、根式与 π ；仅在比较大小时使用安全估算。
Structure first 先看结构	先找公因式、共轭、对称、判别式和图像意义，再决定是否展开。
Option-aware 利用选项	代入、奇偶性、符号、数量级与边界都可以快速排除选项。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

为什么“每题平均 3 分 45 秒”不能变成每题强制计时？

Why should 3 minutes 45 seconds not become a rigid per-question limit?

答案：题目难度和路径长度不同。平均值用于整卷节奏，不代表每题必须平均分配。

Question difficulty varies; the average guides the paper, not every item.

CHAPTER 02 / TMUA FOUNDATIONS

逻辑、证明与反例

LOGIC, PROOF AND COUNTEREXAMPLES

Paper 2 的关键不是背符号，而是把英文句子稳定翻译成条件方向，并知道怎样推翻一个全称结论。

学完你应当能够	- 能区分 implication、converse 与 contrapositive
	- 能把 necessary 和 sufficient 转换成正确方向
	- 能否定 for all / there exists，并选择直接证明、分类、反证或反例

02.1

条件方向：先画箭头

CONDITION DIRECTION: DRAW THE ARROW

把 A 当作条件，B 当作结论。A is sufficient for B 表示 A 足以保证 B，因此方向是 $A \Rightarrow B$ 。A is necessary for B 表示 B 成立必须有 A，因此方向是 $B \Rightarrow A$ 。

原命题 $A \Rightarrow B$ 与逆否命题 $\text{not } B \Rightarrow \text{not } A$ 等价；逆命题 $B \Rightarrow A$ 不一定成立。

Sufficient 充分	A is sufficient for B $A \Rightarrow B$
Necessary 必要	A is necessary for B $B \Rightarrow A$

Contrapositive 逆否	与原命题逻辑等价 $A \Rightarrow B \Leftrightarrow \text{not } B \Rightarrow \text{not } A$
Converse 逆命题	把方向反过来，不能自动认为正确 $B \Rightarrow A$

ORIGINAL WORKED EXAMPLE

原创例题：用逆否证明

题目 / Problem	设 n 为整数。证明：如果 n^2 能被 4 整除，那么 n 是偶数。 Let n be an integer. Prove that if 4 divides n^2, then n is even.
1. 写逆否	证明“如果 n 不是偶数，那么 n^2 不能被 4 整除”。对整数而言，不是偶数就是奇数。
2. 表示奇数	令 $n = 2k + 1$，其中 k 为整数。 $n = 2k + 1$
3. 平方并看余数	$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1$，所以 n^2 除以 4 余 1。 $n^2 = 4k(k + 1) + 1$
4. 回到原命题	逆否命题成立，因此原命题成立。
结论	关键不是从 $n^2 = 4m$ 直接“开方”，而是使用奇偶分类得到严格的余数结论。
常见误区	从 n^2 可被 4 整除直接写 n 可被 2 整除，等于把要证明的结论当作已知。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL
“$x > 3$ 是 $x^2 > 9$ 的充分条件”在实数范围内正确吗？必要吗？ Over the reals, is $x > 3$ sufficient or necessary for $x^2 > 9$?
答案：充分但不必要。$x > 3$ 一定推出 $x^2 > 9$，但 $x < -3$ 也会使 $x^2 > 9$。 Sufficient but not necessary, because $x < -3$ also gives $x^2 > 9$.

02.2

量词与反例

QUANTIFIERS AND COUNTEREXAMPLES

否定“所有对象都满足 P ”时，只需存在一个对象不满足 P 。否定“至少存在一个对象满足 P ”时，需要所有对象都不满足 P 。

要推翻全称命题，一个合法反例就足够；列出很多支持例子仍然不能证明全称命题。

Not ‘ for all ’ 否定 “ 对所有 ”	变成 “ 至少存在一个不满足 ” $\text{not}(\text{for every } x, P) \Leftrightarrow \text{some } x \text{ is not } P$
Not ‘ there exists ’ 否定 “ 存在 ”	变成 “ 所有都不满足 ” $\text{not}(\text{some } x \text{ is } P) \Leftrightarrow \text{every } x \text{ is not } P$
Counterexample 反例	必须满足命题的前提，同时让结论失败。
Illegal division 非法除法	除以含变量表达式之前，必须确认它不为 0。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

否定 “ 所有偶数都能写成两个质数之和 ” 时，你需要证明什么形式的句子？

What form must the negation of ‘ every even number is the sum of two primes ’ take?

答案：存在至少一个偶数，不能写成两个质数之和。这里只是在转换逻辑形式，不是在断言该反例实际存在。

There exists an even number that cannot be written as the sum of two primes.

CHAPTER 03 / TMUA FOUNDATIONS

代数、函数与图像

ALGEBRA, FUNCTIONS AND GRAPHS

这一章不追求复杂技巧，而是建立 TMUA 最常复用的四个动作：先写限制、保留结构、连接图像、最后验根。

学完你应当能够

- 能在平方、开方、约分和取对数前写出合法条件
- 能用判别式判断根的数量与参数范围
- 能识别函数图像变换并把交点解释为方程的解

03.1

先写定义域与等价条件

STATE RESTRICTIONS BEFORE MANIPULATING

很多错误不是算错，而是把单向推导当成等价变形。平方可能引入增根；约分可能丢掉使分母为零的限制；根式和对数必须先检查定义域。

每次做可能改变解集的动作，在草稿边写一个 check：domain、denominator、sign 或 interval。

Square root 平方根	$\sqrt{g(x)}$ 要求 $g(x) \geq 0$ ；若 $\sqrt{g(x)} = h(x)$ ，还必须有 $h(x) \geq 0$ 。
Denominator 分母	约分前记录被除表达式不为 0。

Logarithm 对数	$\log_a g(x)$ 要求 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 且 $g(x) > 0$ 。
Verification 验根	含根式、分式或平方步骤的方程，候选解必须代回原式。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE 原创例题：根式方程先限制再平方

题目 / Problem	在实数范围内解 $\sqrt{x+3} = x-1$ 。 Solve $\sqrt{x+3} = x-1$ over the reals.
1. 写限制	左侧非负，因此 $x-1 \geq 0$ ，即 $x \geq 1$ 。这个条件同时保证 $x+3 \geq 0$ 。 $x \geq 1$
2. 平方	$x+3 = (x-1)^2$ ，整理得 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 。 $x^2 - 3x - 2 = 0$
3. 求候选解	使用求根公式得到 $x = (3 \pm \sqrt{17}) / 2$ 。 $x = (3 \pm \sqrt{17}) / 2$
4. 用限制筛选	$(3 - \sqrt{17}) / 2 < 0$ ，不满足 $x \geq 1$ ；只保留正根。
结论	唯一实数解为 $x = (3 + \sqrt{17}) / 2$ 。
常见误区	平方后的两个根只是候选解；不检查原式会保留增根。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL
解 $1/(x-2) = 3/(x^2-4)$ 时，开始计算前必须记录哪些排除值？ Before solving $1/(x-2) = 3/(x^2-4)$, which values must be excluded?
答案： $x \neq 2$ 且 $x \neq -2$ ，因为原方程的两个分母都不能为 0。 $x \neq 2$ and $x \neq -2$.

03.2

判别式与图像是同一件事的两种语言

DISCRIMINANT AND GRAPH: TWO LANGUAGES FOR ONE STRUCTURE

对二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 告诉你图像与 x 轴交点的数量。参数题常常无需先求根，只需把“两个不同实根”“相切”或“无实根”翻译成 Δ 的条件。

两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的交点，对应方程 $f(x) = g(x)$ 的解。先看图像可能根数，再做代数，可以及时发现漏解。

Two distinct real roots 两个不同实根	判别式严格大于 0 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$
Repeated real root 重根 / 相切	判别式等于 0 $\Delta = 0$
No real roots 无实根	判别式小于 0 $\Delta < 0$

ORIGINAL WORKED EXAMPLE

原创例题：参数与不同实根

题目 / Problem

方程 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 1 = 0$ 有两个不同实根。求 k 的范围。

The equation $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 1 = 0$ has two distinct real roots. Find the range of k .

1. 翻译题意

两个不同实根意味着 $\Delta > 0$ 。

2. 计算但保留结构

$\Delta = [-2(k+1)]^2 - 4(k^2 + 1) = 8k$ 。

$$\Delta = 4(k+1)^2 - 4(k^2 + 1) = 8k$$

3. 解不等式

$8k > 0$ ，因此 $k > 0$ 。

$$k > 0$$

结论

$k > 0$ 。无需先写出两个根。

常见误区

“两个实根”与“两个不同实根”不同；后者要求严格不等式。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

若 $y = f(x)$ 与 $y = 2x+1$ 有三个交点，方程 $f(x) = 2x+1$ 有多少个不同实根？

If $y=f(x)$ and $y=2x+1$ meet three times, how many distinct real roots does $f(x)=2x+1$ have?

答案：三个。每一个交点的 x 坐标对应一个不同实根。

Three, one x -coordinate per intersection.

03.3

图像变换：括号内方向相反

GRAPH TRANSFORMATIONS: INSIDE CHANGES RUN OPPOSITE

外部变化直接作用在输出 y 上；括号内部变化作用在输入 x

上，因此平移方向看起来相反。不要只背口诀：用一个已知点代入新表达式验证位置。

例如 $f(x)$ 上点 $(a, f(a))$ 在 $y = f(x-3)$ 上会变成 $(a+3, f(a))$ ，所以整体向右 3。

Vertical shift 竖直平移	$y = f(x) + a$: 向上 a ($a > 0$)
Horizontal shift 水平平移	$y = f(x + a)$: 向左 a ($a > 0$)
Vertical scale 竖直伸缩	$y = a f(x)$: 所有 y 坐标乘 a
Horizontal scale 水平伸缩	$y = f(ax)$: 所有 x 坐标除以 a

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

把 $y = f(x)$ 变成 $y = f(2x-3)$, 可怎样描述水平变化?

How can the horizontal change from $y=f(x)$ to $y=f(2x-3)$ be described?

答案: 写成 $f(2(x-3/2))$: 先理解为水平坐标缩为原来的 $1/2$, 再向右平移 $3/2$ 。用特征点验证, 不要只凭顺序口诀。

Write $f(2(x-3/2))$: horizontal scale factor $1/2$, with a shift right by $3/2$.

CHAPTER 04 / TMUA FOUNDATIONS

数列、坐标几何与三角

SEQUENCES, COORDINATE GEOMETRY AND TRIGONOMETRY

这些题经常把多个熟悉知识点压缩到同一道选择题里。关键是先辨认结构, 再选择通项、距离、斜率或精确三角值。

学完你应当能够

- 能在等差、等比与递推数列之间选择合适表示
- 能把直线、圆与相切条件转换成距离或判别式条件
- 能使用精确三角值、恒等式和象限符号排除不可能选项

04.1

数列：先分清模型，再代公式

SEQUENCES: IDENTIFY THE MODEL BEFORE USING A FORMULA

等差数列关注固定差, 等比数列关注固定倍数。题目给出不相邻项时, 不要默认公比为正; 由 r^2 得到 r 时必须结合题目中的正负、单调或范围条件筛选。

递推式告诉你相邻项怎样变化, 通项告诉你第 n 项是什么。选择题中可先写出前几项找结构, 但观察到的规律仍要用递推或代数验证。

Arithmetic 等差	第 n 项等于首项加 $(n-1)$ 个公差。 $u_n = a + (n - 1)d$
-----------------	---

Geometric 等比	第 n 项等于首项乘公比的 $n-1$ 次方。 $u_n = ar^{(n-1)}$
Finite geometric sum 有限等比和	r 不等于 1 时优先保留因式结构。 $S_n = a(1 - r^n)/(1 - r)$
Sign check 符号检查	从 $r^2 = c$ 得到 $r = \pm \sqrt{c}$ ；只有额外条件才能删掉其中一个分支。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE 原创例题：不要漏掉公比的符号条件	
题目 / Problem	一个各项均为正数的等比数列首项为 3，第三项为 12。求前四项之和。 A geometric sequence has positive terms, first term 3 and third term 12. Find the sum of its first four terms.
1. 用第三项	第三项为 $3r^2$，因此 $3r^2 = 12$，得到 $r^2 = 4$。 $3r^2 = 12$
2. 使用正数条件	代数上 $r = \pm 2$；但所有项均为正，所以公比不能是 -2，必须取 $r = 2$。 $r = 2$
3. 求和	前四项为 3、6、12、24，因此总和为 45。 $S_4 = 45$
结论	前四项之和为 45。
常见误区	只写 $r = \sqrt{4}$ 会掩盖一个代数分支；正确做法是先写 ± 2 ，再用题目条件筛选。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL
若等比数列首项为 a，第四项为 $-8a$，且 $a \neq 0$，公比是多少？ If a geometric sequence has first term a and fourth term $-8a$, with a non-zero, what is the common ratio?
答案：$r^3 = -8$，所以 $r = -2$。三次方在实数范围内只有一个对应根。 $r^3 = -8$, so $r = -2$.

04.2

直线、圆与三角：把图形翻译成条件

LINES, CIRCLES AND TRIGONOMETRY: TRANSLATE THE DIAGRAM

坐标几何题的图形只是信息载体。平行转成斜率相同，垂直转成斜率乘积为 -1（斜率存在时），相切转成圆心到直线距离等于半径，或联立后判别式等于 0。

三角题优先使用精确值和象限符号。看到 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ 、 $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$ 或补角关系时，先化结构，再决定是否求角。

Circle 圆	圆心 (a,b)、半径 r 的标准式。 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
Perpendicular 垂直	两条非竖直直线垂直时，斜率乘积为 -1。 $m_1 m_2 = -1$
Tangent 相切	圆心到直线的垂直距离等于半径；等价地，联立方程只有一个交点。
Exact trigonometry 精确三角	对 0、30、45、60、90 度及其相关角保留根式和分数，不先转小数。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE

原创例题：用距离识别切线

题目 / Problem	直线 $y = mx + 5$ 与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 相切。求 m 的所有可能值。 The line $y=mx+5$ is tangent to the circle $x^2+y^2=5$. Find all possible values of m.
1. 写圆心和半径	圆心是原点，半径为 $\sqrt{5}$ 。
2. 写直线标准式	直线可写成 $mx - y + 5 = 0$ 。原点到该直线的距离是 $5/\sqrt{m^2+1}$ 。 $d = 5/\sqrt{m^2 + 1}$
3. 使用相切条件	令距离等于半径并平方，得到 $25/(m^2+1) = 5$ ，所以 $m^2 = 4$ 。 $25/(m^2 + 1) = 5$
4. 保留两个方向	因此 $m = 2$ 或 $m = -2$ ；两条对称直线都与圆相切。
结论	$m = 2$ 或 $m = -2$ 。
常见误区	相切不代表斜率只有正值；圆关于 y 轴对称，因此应预期两个对称答案。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

若 $\cos \theta < 0$ 且 $\tan \theta > 0$ ， θ 在 0° 到 360° 的哪个象限？

If $\cos \theta$ is negative and $\tan \theta$ is positive, which quadrant contains θ between 0 and 360 degrees?

答案：第三象限。tan 为正表示 sin 与 cos 同号；cos 为负，所以二者都为负。

Quadrant III: sine and cosine are both negative.

指数、对数与微积分模型

EXPONENTIALS, LOGARITHMS AND CALCULUS MODELS

TMUA 不只考能否求导积分，更考你是否理解函数的定义域、增长方式，以及导数和面积在题目情境中的含义。

学完你应当能够

- 能用同底、单调性与定义域处理指数和对数方程
- 能把导数解释为斜率、增减和极值条件
- 能把定积分解释为带符号面积，并检查模型的有效范围

05.1

指数与对数：先统一语言

EXPONENTIALS AND LOGARITHMS: USE ONE LANGUAGE

若两边能改写成同底正数幂，利用指数函数的一一对应性通常比直接取对数更快。若必须取对数，先确认真数为正，并避免把 $\log(a+b)$ 错拆成 $\log a + \log b$ 。

增长与衰减问题先写模型，再检查变量范围。代数解即使正确，也可能落在时间为负或概率超出 0 到 1 的无效区间。

Same base 同底	当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时， $a^u = a^v$ 推出 $u = v$ 。 $a^u = a^v \Rightarrow u = v$
Log domain 对数定义域	$\log g(x)$ 只在 $g(x) > 0$ 时有实数意义。
Product law 乘积法则	只有乘积可以拆成和；和不能这样拆。 $\log(ab) = \log a + \log b$
Model range 模型范围	最后把解代回题目变量的实际范围，而不仅是原代数式。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE

原创例题：先改写同底

题目 / Problem	解方程 $2^{(x+1)} = 8 \times 4^x$ 。 Solve $2^{(x+1)} = 8 \times 4^x$.
1. 全部改写成 2 的幂	$8 = 2^3$, $4^x = 2^{(2x)}$, 所以右侧是 $2^{(2x+3)}$ 。 $8 \times 4^x = 2^{(2x+3)}$
2. 比较指数	底数 2 为正且不等于 1, 因此 $x+1 = 2x+3$ 。 $x+1 = 2x+3$

3. 求解并检查	得到 $x = -2$; 代回两边都等于 $1/2$ 。
结论	$x = -2$ 。
常见误区	$4^x = (2^2)^x = 2^{(2x)}$, 不是 $2^{(x+2)}$ 。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL 为什么 $\log(x-1) = \log(3-x)$ 求出 $x = 2$ 后仍需检查？ Why must $x=2$ still be checked after solving $\log(x-1)=\log(3-x)$?
答案：原式要求 $x-1 > 0$ 且 $3-x > 0$, 即 $1 < x < 3$。 $x = 2$ 合法, 但定义域检查不能省略。 Both logarithm arguments must be positive; $x=2$ lies in $1 < x < 3$.

05.2

微积分：每个符号都要有题目含义

CALCULUS: ATTACH MEANING TO EVERY SYMBOL

$$f'(x)=0$$

只给出驻点候选, 不自动保证最大值。需要结合导数变号、二阶导数或定义域端点判断。优化题尤其要先写允许的 x 范围, 再比较所有候选。

定积分给出带符号面积；图像在 x 轴下方时贡献为负。题目若问几何总面积, 必须在过零点处分段并取各部分的正面积。

Stationary point 驻点	$f'(x)=0$ 给出候选位置；类型仍需判断。 $f'(x) = 0$
Increasing 递增	在可导区间内, $f'(x) > 0$ 表示函数递增。
Signed area 带符号面积	定积分在 x 轴上方为正、下方为负。
Endpoints 端点	闭区间上的最大最小值要同时比较内部驻点和两个端点。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE 原创例题：优化前先写有效范围	
题目 / Problem 一个关于 y 轴对称的矩形位于抛物线 $y = 12 - x^2$ 与 x 轴之间, 右上角为 $(x, 12-x^2)$, 其中 $x > 0$。求矩形的最大面积。 A rectangle symmetric about the y-axis lies under $y=12-x^2$ and above the x-axis. Its upper-right corner is $(x, 12-x^2)$, where $x > 0$. Find its maximum area.	
1. 写尺寸和范围	矩形宽为 $2x$, 高为 $12-x^2$ ；需要 $0 < x < \sqrt{12}$ 。

2. 写面积函数	$A(x)=2x(12-x^2)=24x-2x^3$ $A(x) = 24x - 2x^3$
3. 找驻点	$A'(x)=24-6x^2$ 。令其为 0，在有效范围内得到 $x=2$ 。 $A'(x) = 24 - 6x^2 = 0$
4. 判断并求值	导数从正变负，所以 $x=2$ 给出最大值； $A(2)=4 \times 8=32$ 。
结论	最大面积为 32 平方单位。
常见误区	只写 $f'(x)=0$ 还没有完成优化；必须确认候选在有效范围内并确实是最大值。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

若函数在 $[0,4]$ 上只有一个驻点 $x=2$ ，为什么不能只计算 $f(2)$ 就宣布最大值？

Why is $f(2)$ alone insufficient to identify the maximum on $[0,4]$?

答案：闭区间绝对最大值也可能出现在端点；必须比较 $f(0)$ 、 $f(2)$ 和 $f(4)$ ，并确认函数在区间内有定义。

An absolute maximum can occur at an endpoint, so compare $f(0)$, $f(2)$ and $f(4)$.

CHAPTER 06 / TMUA FOUNDATIONS

数学推理与选项辨析

MATHEMATICAL REASONING AND OPTION DISCRIMINATION

Paper 2 经常不要求长计算，而要求你判断一个论证是否完整、一个结论是否必然，或哪个选项能被条件迅速排除。

学完你应当能够

- 能区分实验观察、一般猜想与严格证明
- 能使用奇偶、余数、边界、对称和不变量缩小可能性
- 能在五个选项中选择代入、反例或完整推导的最低成本路径

06.1

必然、可能与不可能

MUST, MAY AND CANNOT

题目问 must be true 时，一个支持例子没有证明力；你需要从条件推出结论，或证明所有其他选项不可能。题目问 could be true 时，一个满足全部条件的构造就足够。

整数问题优先看奇偶和模运算，几何问题优先看边界与对称，函数问题优先看定义域、单调和极端值。先找不变量，可以避免把题目变成长计算。

Must be true 必然成立	需要覆盖全部合法情况；个别数值例子不足。
---------------------	----------------------

Could be true 可能成立	构造一个满足全部前提的例子即可。
Counterexample 反例	要推翻结论，例子必须先满足题目所有前提。
Invariant 不变量	寻找操作前后保持不变的奇偶、余数、总和或颜色类别。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE

原创例题：用连续整数结构证明整除

题目 / Problem	
证明：对任意整数 n ， $n(n-1)(n+1)$ 都能被 6 整除。	
Prove that $n(n-1)(n+1)$ is divisible by 6 for every integer n .	
1. 识别结构	$n-1$ 、 n 、 $n+1$ 是三个连续整数。
2. 找因子 2	任意两个连续整数中至少一个是偶数，所以三者乘积含因子 2。
3. 找因子 3	任意三个连续整数中恰有一个能被 3 整除，所以乘积含因子 3。
4. 合并	2 与 3 互质，因此乘积含因子 6。
结论	$n(n-1)(n+1)$ 对所有整数 n 都能被 6 整除。
常见误区	代入 $n=1$ 、2、3 只能支持猜想，不能证明对所有整数都成立。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL
要证明某个整数表达式不一定是偶数，最短的合法方法是什么？
What is the shortest valid way to show an integer expression is not always even?
答案：找一个满足所有前提、但使表达式为奇数的反例。
Give one counterexample satisfying every premise for which the expression is odd.

06.2

把选项当作额外条件

TREAT THE OPTIONS AS ADDITIONAL CONSTRAINTS

五个选项不是答案列表之外的装饰。若选项分布在不同符号、区间或数量级，先用这些差异决定最便宜的检验；只有当多个选项仍无法区分时才做完整推导。

代入特殊值时必须选择合法且有区分度的值。0、1、-1、端点和对称点常有用，但如果它们让多个选项偶然相同，就需要换值或回到一般推导。

Sign 符号	先判断正、负或零，常能立即排除多数选项。
-----------	----------------------

Magnitude 数量级	用上下界或安全估算判断结果落在哪个区间。
Special value 特殊值	只可在题目允许的定义域内代入，并确认该值能区分选项。
Reverse test 反向检验	从选项代回必要条件，适合候选值有限而正向求解较长的题。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

若五个选项中只有一个为负数，而题目表达式显然小于 0，你还需要完整化简吗？

If only one option is negative and the expression is certainly below zero, is full simplification needed?

答案：不需要。只要负号判断严格来自题目条件，就可以直接选择唯一负数选项。

No. A rigorous sign argument is sufficient to select the only negative option.

CHAPTER 07 / TMUA FOUNDATIONS

真题训练与证据化复盘

PAST-PAPER TRAINING AND EVIDENCE-BASED REVIEW

真题的价值不在于做过多少套，而在于每次尝试是否留下可比较的数据，并转化成下一次具体训练动作。

学完你应当能够

- 能决定何时做分主题训练、半套诊断或完整限时卷
- 能依据第一处错误和时间记录选择正确补救方式
- 能在 24 小时和 7 天后用迁移题检验是否真正掌握

07.1

先保护真题，再建立基线

PROTECT THE PAPERS AND ESTABLISH A BASELINE

如果课程范围尚未覆盖，直接消耗整套真题只会把知识缺口和考试技巧混在一起。先完成课程映射与分主题基础练习，再用一套未见卷建立限时基线。

同一套试卷的重做分数不能当作新的真实能力分数，因为记忆会抬高结果。重做用于检查修复；新的 benchmark 必须来自未见题或经过等值设计的模拟卷。

Unseen baseline 未见基线	第一次完整限时作答，用于记录起始正确率、完成度和节奏。
Repair attempt 修复重做	遮住解析重做旧题，用于验证错误是否被修复，不作为新 benchmark。
Transfer check 迁移检查	使用同知识、不同表面结构的新题，判断是否只记住原答案。
Paper preservation 保护真题	给每套卷指定用途：基线、阶段检查或最终模拟，避免无目的打开。

为什么一周后把同一套卷从 22/40 提高到 36/40，不能直接宣称能力达到 36/40？

Why does improving the same paper from 22/40 to 36/40 one week later not prove a 36/40 current ability?

答案：第二次结果混入了题目记忆和解析暴露。它能证明部分修复，但新的能力估计需要未见题或等值模拟卷。

The second score includes memory and solution exposure; use unseen or equated material for a fresh estimate.

07.2

从错误标签到下一次训练动作

TURN ERROR LABELS INTO THE NEXT TRAINING ACTION

复盘先找第一处导致答案偏离的节点，而不是只看最后一行。读题方向错了，即使后面代数也错，首要修复仍是限定词和条件箭头；反之，路径完全正确却抄错符号，应训练检查点而不是重学整章。

时间数据要分成阅读、主动思考和执行。长时间并不自动代表知识差：可能是启动路径缺失，也可能是选项利用不足。只有结合草稿和第一步记录，时间才有解释价值。

Knowledge action 知识缺口	学习最小概念单元，随后做 2 至 3 道直接应用题。
Route action 路径缺口	写出触发信号与第一步，再做不同表面的同方法题。
Execution action 执行错误	在高风险步骤设置符号、范围、抄写或估算检查点。
Reading action 读题错误	圈出 necessary、sufficient、must、could、integer、distinct 等限定词并复述题意。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE

原创例题：识别真正的训练缺口

题目 / Problem	一名学生会使用判别式，但在参数题上主动思考 4 分 40 秒仍没有第一步。看完一句“把不同实根翻译成 $\Delta > 0$”后可以独立完成；七天后遇到新参数题又无法启动。应怎样归因并安排下一步？ A student knows the discriminant but cannot start a parameter question after 4 minutes 40 seconds. One trigger sentence enables a complete solution, yet a new parameter question causes the same failure seven days later. How should this be classified and trained?
1. 排除知识缺口	学生会计算判别式，也能在提示后独立完成，所以主要问题不是公式未知。
2. 找第一处失败	失败发生在把题目语言转换为数学条件之前，属于启动路径缺口。
3. 解释七天后结果	旧题会做但新题不能启动，说明记住了解法表面，没有形成可迁移触发信号。
4. 安排下一步	制作一张“根的数量 $\Rightarrow$ 判别式条件”触发卡，并穿插完成 3 道不同表面的参数题；每题只记录题意翻译和第一步。

结论	归类为 route gap；下一步训练触发信号和跨题型迁移，而不是重学完整二次方程章节。
常见误区	看到用时很长就直接判断“知识不会”，会安排过量课程，却没有修复真正的启动问题。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL
一道题因把 distinct roots 误读成 real roots 而使用 $\Delta \geq 0$ 。第一错误标签和下一步动作是什么？
A student reads distinct roots as real roots and uses delta greater than or equal to zero. What are the first error label and next action?
答案：读题错误。建立限定词检查：distinct 对应严格条件 $\Delta > 0$ ，并在提交前复核不等号。
A reading error; map distinct to the strict condition delta greater than zero and check the inequality before submission.

ACTIVE RECALL

15 分钟主动回忆检查

15-MINUTE ACTIVE RECALL CHECK

先合上解析独立完成。所有题目均为满托原创，不对应任何官方真题。

01	设 A、B 为两个陈述。“A 是 B 的必要条件”等价于哪一项？ Which statement is equivalent to ‘A is necessary for B’?
	- A. $A \Rightarrow B$ - B. $B \Rightarrow A$ - C. $\text{not } A \Rightarrow B$ - D. A if and only if B
答案	B. B 成立必须有 A，所以方向是 $B \Rightarrow A$ 。 B requires A, so $B \Rightarrow A$.

02	“对所有实数 x， $x^2 \geq x$ ”这一命题为假。哪一个数本身就构成反例？ Which value is a counterexample to ‘for every real x, $x^2 \geq x$ ’?
	- A. -1 - B. 0 - C. $1/2$ - D. 2
答案	C. $x = 1/2$ 时， $x^2 = 1/4 < 1/2$ 。一个合法反例即可推翻全称命题。 At $x = 1/2$, $x^2 = 1/4 < 1/2$.

03	实数方程 $\sqrt{x+3} = x-1$ 的解是？ What is the real solution of $\sqrt{x+3}=x-1$?
	- A. $(3-\sqrt{17})/2$ only - B. $(3+\sqrt{17})/2$ only - C. both values - D. no real solution
答案	B. 原式要求 $x \geq 1$；负的候选根不满足限制。 The original equation requires $x \geq 1$, so the negative candidate is extraneous.
04	方程 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 1 = 0$ 有两个不同实根。k 必须满足？ For two distinct real roots, which condition on k is required?
	- A. $k < 0$ - B. $k \leq 0$ - C. $k > 0$ - D. all real k
答案	C. 判别式为 $8k$；两个不同实根要求 $8k > 0$。 The discriminant is $8k$, which must be positive.
05	下列哪一项与命题 $P \Rightarrow Q$ 逻辑等价？ Which statement is logically equivalent to $P \Rightarrow Q$?
	- A. $Q \Rightarrow P$ - B. $\text{not } P \Rightarrow \text{not } Q$ - C. $\text{not } Q \Rightarrow \text{not } P$ - D. $P \Rightarrow \text{not } Q$
答案	C. 原命题与逆否命题 $\text{not } Q \Rightarrow \text{not } P$ 等价。 A statement is equivalent to its contrapositive.
06	图像 $y = f(x-4)$ 由 $y = f(x)$ 怎样得到？ How is $y=f(x-4)$ obtained from $y=f(x)$?

	- A. 向左 4 - B. 向右 4 - C. 向上 4 - D. 水平压缩为 1/4
答案	B. 括号内 $x-4$ 对应向右平移 4。可用原图上的特征点验证。 Replacing x by $x-4$ shifts the graph four units right.

07	一个各项均为正数的等比数列首项为 3、第三项为 12。前四项之和是多少？ A positive geometric sequence has first term 3 and third term 12. What is the sum of its first four terms?
	- A. -15 - B. 21 - C. 45 - D. 48
答案	C. $3r^2=12$ 给出 $r=\pm 2$；各项为正排除 -2，所以前四项为 3、6、12、24，总和 45。 Positivity selects $r=2$, giving $3+6+12+24=45$.

08	直线 $y=mx+5$ 与圆 $x^2+y^2=5$ 相切。m 的取值是？ The line $y=mx+5$ is tangent to $x^2+y^2=5$. Which values can m take?
	- A. 2 only - B. -2 only - C. 2 or -2 - D. 5 or -5
答案	C. 原点到直线 $mx-y+5=0$ 的距离等于 $\sqrt{5}$，平方后得到 $m^2=4$。 Equating the centre-to-line distance to the radius gives $m^2=4$.

09	方程 $2^{x+1}=8 \times 4^x$ 的解是？ What is the solution of $2^{x+1}=8 \times 4^x$?
	- A. -3 - B. -2 - C. 2 - D. 3

答案	B. 右侧为 $2^{(2x+3)}$, 所以 $x+1=2x+3$, 得到 $x=-2$。 Rewrite the right side as $2^{(2x+3)}$, then equate exponents.
10	矩形宽为 $2x$、高为 $12-x^2$。若 $x>0$ 且矩形有效, 其最大面积是多少? A rectangle has width $2x$ and height $12-x^2$. For valid positive x, what is its maximum area?
	- A. 24 - B. 30 - C. 32 - D. 36
答案	C. $A=24x-2x^3$, $A' = 24-6x^2$; 有效驻点 $x=2$ 给出最大面积 32。 The valid stationary point $x=2$ gives area 32 and the derivative changes from positive to negative.
11	为什么 $n(n-1)(n+1)$ 对每个整数 n 都能被 6 整除? Why is $n(n-1)(n+1)$ divisible by 6 for every integer n?
	- A. 三个因子总是偶数 - B. 三个连续整数中有一个偶数且有一个是 3 的倍数 - C. 代入 $n=1$、2、3 都成立 - D. n^2-1 总是 6 的倍数
答案	B. 三个连续整数的乘积一定含因子 2 和因子 3; 2 与 3 互质, 所以乘积能被 6 整除。 Among three consecutive integers one supplies a factor 2 and one a factor 3.
12	学生重做同一套卷从 22/40 提升到 36/40。若要获得新的能力 benchmark, 下一步最合适的是? A student's score rises from 22/40 to 36/40 on the same paper. What is the best next step for a fresh ability benchmark?
	- A. 立即把 36/40 当作当前能力 - B. 再背一次这套卷的答案 - C. 完成一套未见卷或经过等值设计的模拟卷 - D. 只统计做题总时长
答案	C. 重做分数混入题目记忆, 适合验证修复; 新的能力估计应来自未见题或等值模拟卷。 A repeat score includes memory; use unseen or equated material for a fresh estimate.

把每道题变成下一次会做

TURN EVERY ATTEMPT INTO EVIDENCE

01	做题前 Before	标记题目主题与预期第一步，不查答案。
02	做题中 During	记录主动思考时间、改答和是否使用排除法。
03	提交后 After	定位第一处错误，不把最后一步错当作唯一原因。
04	24 小时后 24 hours later	遮住解析重做；能解释触发信号才算完成复盘。
05	7 天后 7 days later	用一道同方法原创题检查迁移，而不是背原题答案。

SOURCES

版本边界与官方依据

VERSION BOUNDARY AND OFFICIAL ANCHORS

本资料依据公开考试框架重新组织并原创撰写。例题、自测题与解析均非官方真题；官方资料只用于核对考试范围与事实。

本版仍是教研预览。升级为正式发布版前，还需独立数学教师逐章复核、权利与相似度复核、双语术语终审，以及手机、平板、电脑和 A4 PDF 的最终实机检查。

TMUA Content Specification — October 2026 and January 2027 考试结构、Paper 1 / Paper 2 范围与知识点边界 点击标题打开官方原文	Notes on Logic and Proof Paper 2 逻辑、量词、证明方式与辨错范围 点击标题打开官方原文
---	---

Notes on Mathematics for TMUA Paper 1 and ESAT Mathematics 2 数学术语、范围边界与常见概念核对 点击标题打开官方原文	UAT-UK Candidate Handbook — 2027 Entry 正式考试界面、分卷计时与考场操作事实 点击标题打开官方原文
---	---

NEXT TRAINING STEP

下一步训练

完成主动回忆检查 / 进入在线分主题练习 / 使用未见卷建立基线

学习的目标不是看完，而是能新的题目中重新做出来。